Cómo utilizar redes de área amplia de capa 3

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-ip/task_modify_ip_netmask_gateway_properties.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

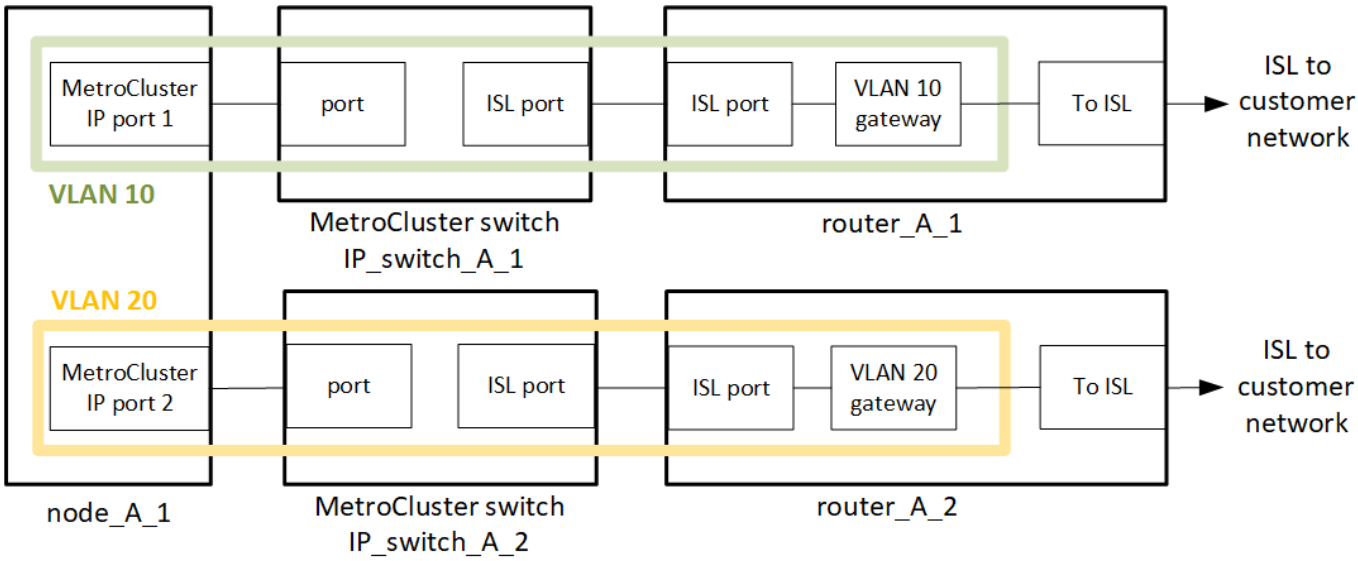
Tabla de Contenido

Consideraciones sobre las redes de área amplia de capa 3 1
Requisitos de la red enrutada por IP 2
Modificar la dirección, la máscara de red y la pasarela en una IP de MetroCluster 2

Consideraciones sobre las redes de área amplia de capa 3

A partir de ONTAP 9.9.1, las configuraciones de IP de MetroCluster se pueden implementar con conexiones de back-end enrutadas por IP (capa 3).

Los switches back-end de MetroCluster están conectados a la red IP enrutada, ya sea directamente a los routers (como se muestra en el siguiente ejemplo simplificado) o a través de otros switches intermedios.



> NetApp solo admite switches validados por NetApp. NetApp ha probado y vendido estos switches. Se enumeran en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)" y en "Cableado de los switches IP".

El entorno de MetroCluster está configurado y cableado como configuración IP de MetroCluster estándar, tal y como se describe en "Configure los componentes de hardware de MetroCluster". Al realizar el procedimiento de instalación y cableado, debe realizar los pasos específicos de la configuración de capa 3:

- Los conmutadores MetroCluster se pueden conectar directamente al router o a uno o varios conmutadores intermedios. La VLAN debe ampliarse al dispositivo de puerta de enlace.
- Utilice la `-gateway` Parámetro para configurar la dirección de interfaz IP de MetroCluster (MCC-IP) con una dirección de puerta de enlace IP.

Al configurar enrutadores y direcciones IP de puerta de enlace, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

- En cada nodo, dos interfaces no pueden tener la misma dirección IP de pasarela.
- Las interfaces correspondientes de las parejas de ha de cada sitio deben tener la misma dirección IP de pasarela.
- Las interfaces correspondientes de un nodo y sus partners DR y AUX no pueden tener la misma dirección IP de la puerta de enlace.
- Las interfaces correspondientes de un nodo y sus partners DR y AUX deben tener el mismo ID de VLAN.

Las VLAN de MetroCluster deben extenderse desde el switch Edge MetroCluster al router de la puerta de

enlace para que el tráfico MetroCluster llegue a la puerta de enlace (consulte el diagrama mostrado anteriormente). Los identificadores de VLAN para las VLAN de MetroCluster deben ser los mismos en cada sitio. Sin embargo, las subredes pueden ser diferentes.

Utilice los archivos RCF creados por la herramienta RcfFileGenerator. La red entre los nodos MetroCluster y el enrutador de puerta de enlace debe proporcionar los mismos identificadores de VLAN que los establecidos en el archivo RCF.

Requisitos de la red enrutada por IP

La red enrutada por IP debe cumplir con los siguientes requisitos:

- "Requisitos básicos de ISL de MetroCluster"
- "Requisitos ISL en redes de capa 2 compartidas"
- "Ajustes necesarios en los interruptores intermedios"
- El enrutamiento dinámico no es compatible con el tráfico MetroCluster.
- Solo se admiten configuraciones MetroCluster de cuatro nodos (dos nodos en cada sitio).
- Se necesitan dos subredes en cada sitio MetroCluster: Una en cada red.
- No se admite la asignación de IP automática.

Modificar la dirección, la máscara de red y la pasarela en una IP de MetroCluster

A partir de ONTAP 9.10.1, puede cambiar las siguientes propiedades de una interfaz IP de MetroCluster: Dirección IP y máscara y puerta de enlace. Puede usar cualquier combinación de parámetros para actualizar.

Es posible que deba actualizar estas propiedades, por ejemplo, si se detecta una dirección IP duplicada o si una puerta de enlace necesita cambiar en el caso de una red de capa 3 debido a cambios en la configuración del enrutador.

Sólo puede cambiar una interfaz a la vez. Habrá interrupciones en el tráfico en esa interfaz hasta que se actualicen las otras interfaces y se restablezcan las conexiones.

Utilice la `metrocluster configuration-settings interface modify` Comando para cambiar cualquier propiedad de interfaz IP de MetroCluster.

> Estos comandos cambian la configuración de un nodo en particular para un puerto en particular. Para restaurar una conectividad de red completa, se necesitan comandos similares en otros puertos. De igual modo, los switches de red también deben actualizar su configuración. Por ejemplo, si la puerta de enlace se actualiza, lo ideal es que cambie en ambos nodos de un par de alta disponibilidad, ya que son los mismos. Además, el switch conectado a dichos nodos también debe actualizar su puerta de enlace.

Utilice la `metrocluster configuration-settings interface show`, `metrocluster connection` compruebe y. `metrocluster connection show` comandos para verificar que toda la conectividad funciona en todas las interfaces.

Modifique la dirección IP, la máscara de red y la pasarela

1. Actualice la dirección IP, la máscara de red y la pasarela de un solo nodo e interfaz: `metrocluster configuration-settings interface modify`

El siguiente comando muestra cómo actualizar la dirección IP, la máscara de red y la pasarela:

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster
-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)

Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes

[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.

cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

1. Compruebe que toda la conectividad funciona para todas las interfaces: `metrocluster configuration-settings interface show`

El siguiente comando muestra cómo comprobar que toda la conectividad funciona en todas las interfaces:

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

1. Compruebe que todas las conexiones funcionan: `metrocluster configuration-settings connection show`

El siguiente comando muestra cómo comprobar que todas las conexiones funcionan:

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.